ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ

13 Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағуы

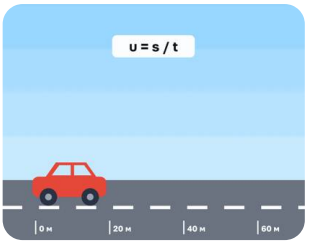
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен бал ақырын ағады, ал су тез ағады? Балдағы шарик неге тұрақты жылдамдықпен түседі?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тұтқырлық	**А.** $mg = F_A + 6\pi\eta r\upsilon$.
2. Стокс формуласы	**Б.** $F = 6\pi\eta r\upsilon$ (кіші жылдамдықтағы шар).
3. Тұрақты (шекті) жылдамдық	**В.** Сұйық қабаттарының арасындағы ішкі үйкеліс; η – динамикалық тұтқырлық (Па·с).
4. Торричелли	**Г.** Тесіктен ағатын сұйық жылдамдығы $\upsilon = \sqrt{2gh}$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = 6\pi\eta r\upsilon$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
η	_____	_____
r	қашықтық	м
υ	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тұтқырлық температура артқанда сұйықта:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Артады
   - (D) Өзгермейді

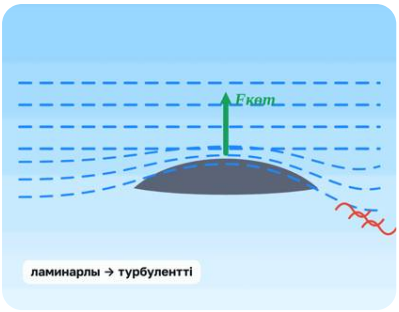
2. **Шар тұтқыр сұйықта тұрақты жылдамдыққа жетеді, себебі:**
   - (A) g нөлге тең
   - (B) Кедергі күші өсіп, күштер теңгеріледі
   - (C) Масса кемиді
   - (D) Архимед күші жоғалады

3. **Жүргізгіш автомобиль пішіні неге «тамшы» тәрізді?**
   - (A) Ауаның кедергі күшін азайту үшін
   - (B) Магнит үшін
   - (C) Әдемі болу үшін
   - (D) Салмақты арттыру үшін

4. **Тұтқырлық коэффициентінің бірлігі:**
   - (A) Па·с
   - (B) $м^2/с^2$
   - (C) Дж/кг
   - (D) Н/м

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бактағы су деңгейінен 1,25 м төмен тесіктен ағатын су жылдамдығы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

r = 1 мм шар глицеринде (η = 1,5 Па·с) 2 см/с жылдамдықпен түседі. Кедергі күші?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Шардың глицериндегі шекті жылдамдығының формуласын қорытып шығар: $\upsilon = 2r^2g(\rho_ш - \rho_c)/(9\eta)$. Неліктен ол r^2-қа пропорционал?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §16; 3 есеп.

B Бал/май/судағы шариктің түсу уақытын салыстыру.

C Қан тұтқырлығы және медицина туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағуы.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г

Формула F = 6πηrυ: F — күш, Н; η — ПӘК, %; r — қашықтық, м; υ — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: υ = 5 м/с.

В деңгейі: $F = 6\pi \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}02 \approx 5{,}7 \cdot 10^{-4}$ Н.

С деңгейі: $mg - F_A = 6\pi\eta r\upsilon$, $m = 4\pi r^3\rho/3 \to \upsilon \sim r^2$; көлем r^3, кедергі r-ге пропорционал.